

Теория вероятностей и математическая статистика

Конспекты лекций Коссовой Е.В.
Факультет экономических наук, 2025/2026 гг.

Особую благодарность хочу выразить студентке ЭАДа Доможаковой Валентине, на основе именно её конспектов составлен данный файл.

Примечание: данные конспекты начинаются примерно с октября 2025 года, за материалом до этого времени обращайтесь к конспектам Д. А. Борзык

Вероятностная мера

Ω , σ -алгебра $\mathcal{F}$ подмножеств множества Ω

Любое подмножество $A \in \mathcal{F}$ называется событием. Элементы Ω называются элементарными исходами.

Определение 3.1

Пусть задано измеримое пространство $(\Omega, \mathcal{F})$. Функция $P : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ называется вероятностной мерой, если выполняются условия:

1. $P(\Omega) = 1$ (условие нормировки)
2. Аксиома счётной аддитивности: Если $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$ — попарно непересекающиеся множества, то

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$$

Утверждение 3.1

$$P(\emptyset) = 0$$

Доказательство

Рассмотрим $A_1, A_2, \dots, A_i = \emptyset$ и пусть $P(A_i) = p > 0$. Тогда

$$1 \geq P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) = p + p + \dots$$

$\Rightarrow$ если $p > 0$, то ряд расходится $\Rightarrow p = 0$

Утверждение 3.2

Для любых попарно непересекающихся множеств $A_i \in \mathcal{F}$ ($1 \leq n$)

$$P\left(\bigsqcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

Доказательство

Дополним набор множеств из условия счётным набором $A_{n+1}, A_{n+2}, \dots$, каждое из которых пусто. Тогда по утверждению 3.1 $P(A_i) = 0$, $i > n$

$$\Rightarrow P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) + \sum_{i=n+1}^{\infty} P(A_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i) + 0 = \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

Утверждение 3.3

$$\forall A_1, A_2 \in \mathcal{F}, A_1 \subseteq A_2 \Rightarrow P(A_2 \setminus A_1) = P(A_2) - P(A_1)$$

Доказательство

$$\begin{aligned} A_2 &= A_1 \cup (A_2 \setminus A_1) \\ \Rightarrow P(A_2) &= P(A_1) + P(A_2 \setminus A_1) \\ \Rightarrow P(A_2 \setminus A_1) &= P(A_2) - P(A_1) \end{aligned}$$

Утверждение 3.4

$$\forall A_1, A_2 \in \mathcal{F}, A_1 \subseteq A_2 \Rightarrow P(A_1) \leq P(A_2)$$

очев

Утверждение 3.5

$$\forall A \in \mathcal{F} \Rightarrow P(A^c) = 1 - P(A)$$

Доказательство

$$\begin{aligned} \Omega &= A \cup A^c \\ \Rightarrow P(\Omega) &= P(A) + P(A^c) \\ \Rightarrow 1 &= P(A) + P(A^c) \\ \Rightarrow P(A^c) &= 1 - P(A) \end{aligned}$$

Утверждение 3.6

$$\forall A_1, A_2 \in \mathcal{F} \Rightarrow P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 \cap A_2)$$

Доказательство

$$\begin{aligned} A_1 \cup A_2 &= (A_1 \setminus A_2) \cup (A_1 \cap A_2) \cup (A_2 \setminus A_1) \\ \Rightarrow P(A_1 \cup A_2) &= \underbrace{P(A_1 \setminus A_2) + P(A_1 \cap A_2)}_{P(A_1)} + \underbrace{P(A_2 \setminus A_1) + P(A_1 \cap A_2)}_{P(A_2)} - P(A_1 \cap A_2) = \\ &= P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 \cap A_2) \end{aligned}$$

Утверждение 3.7

$$\forall A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F} \Rightarrow P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

Доказательство

Введём новый набор множеств:

$$\begin{aligned} B_1 &= A_1 \\ B_2 &= A_2 \setminus A_1 \\ &\vdots \\ B_n &= A_n \setminus \bigcup_{i=1}^{n-1} A_i \end{aligned}$$

Тогда $B_i \subseteq A_i \forall i$, $B_i \cap B_j = \emptyset \forall i \neq j$ и

$$\bigcup_{i=1}^n B_i = \bigcup_{i=1}^n A_i$$

Поэтому

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n B_i\right) = P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(B_i) \leq \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

Утверждение 3.8

$$\forall A_1, \dots \in \mathcal{F} \Rightarrow P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

Доказательство аналогично предыдущему утверждению.

Теорема 3.1 (о непрерывности вероятностной меры)

1. $\forall A_1, \dots, A_n, \dots \in \mathcal{F}, A_1 \subseteq A_2 \subseteq \dots \subseteq A_n \subseteq \dots$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right)$$

2. $\forall A_1, \dots, A_n, \dots \in \mathcal{F}, A_1 \supseteq A_2 \supseteq \dots \supseteq A_n \supseteq \dots$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right)$$

Доказательство

1. Введём новый набор множеств:

$$B_1 = A_1$$

$$B_2 = A_2 \setminus A_1$$

$$\vdots$$

$$B_i = A_i \setminus A_{i-1} \quad \forall i \geq 2$$

$B_1, \dots, B_n, \dots$ попарно не пересекаются

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i, \quad P(B_i) = P(A_i) - P(A_{i-1})$$

$$\Rightarrow P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(B_i) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n P(B_i) =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} (P(A_1) + P(A_2) - P(A_1) + P(A_3) - P(A_2) + \dots + P(A_n) - P(A_{n-1})) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$$

2. $A_1^c \subseteq A_2^c \subseteq \dots \subseteq A_n^c \subseteq \dots$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n^c) = P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i^c\right) - \text{следует из пункта 1.}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n^c) = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - P(A_n)) = 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$$

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i^c\right) \stackrel{\text{Ф-ла де Моргана}}{=} P\left(\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} P(A_i)\right)^c\right) = 1 - P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right)$$

Итого

$$1 - \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = 1 - P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right)$$

Классическая вероятностная схема

$(\Omega, \mathcal{F}, P)$ – вероятностное пространство

$\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$, но когда в Ω конечное число элементов, как здесь, достаточно (Ω, P)

$P: \omega_i \rightarrow p_i$

$P(A) = \frac{\#A}{\#\Omega}$ – классическая формула определения вероятности

$\Rightarrow p_i = \frac{1}{n}, n = \#\Omega$ (все исходы равновероятны)

Независимость событий

Определение 4.1

Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ – вероятностное пространство. События $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$ называются независимыми, если для всех $1 \leq i_1 \leq \dots \leq i_k \leq n$

$$P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k}) = P(A_{i_1}) \cdot P(A_{i_2}) \cdots P(A_{i_k})$$

Пример 4.1

A_1, A_2, A_3 независимы

$$P(A_1 \cap A_2) = P(A_1) \cdot P(A_2)$$

$$P(A_2 \cap A_3) = P(A_2) \cdot P(A_3)$$

$$P(A_1 \cap A_3) = P(A_1) \cdot P(A_3)$$

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot P(A_3)$$

Если события попарно независимы (то есть верно $P(A_i \cap A_j) = P(A_i) \cdot P(A_j) \forall i, j$), то из этого не следует независимость в совокупности (когда для пересечения ≥ 3 A_i верно)

Замечание: отрицание (A_i^c) не влияет на независимость

Определение 4.2

Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, $A_j, j \in J$ – произвольная совокупность событий. События A_j называются независимыми, если $\forall n \in \mathbb{N}$ любые n из этих событий независимы

Определение 4.3

Условной вероятностью $P(A | B)$ события A при условии B называется

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \Rightarrow P(A \cap B) = P(A | B) \cdot P(B)$$

Пример 4.2

Игральную кость кидают один раз. Какова вероятность, что выпало 2 при условии, что выпало чётное число

$$P("2" | \text{чётное}) = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3}$$

Замечание 1: $P(A \cap B) = P(A | B) \cdot P(B)$ — теорема умножения

Замечание 2: для независимых событий A и B

$$P(A | B) = P(A)$$

$$P(B | A) = P(B)$$

Пример 4.3

A — авария

Π — водитель пьян

T — водитель трезв

$P(\Pi | A) = 0.4$, $P(\Pi) = 0.05$, $P(T | A) = 0.6$ Нужно решить, каким ездить, пьяным или трезвым, то есть

$$\frac{P(A | \Pi)}{P(A | T)} = ?$$

$$P(A | \Pi) = \frac{P(A \cap \Pi)}{P(\Pi)} = \frac{P(\Pi | A) \cdot P(A)}{P(\Pi)}$$

$$P(A | T) = \frac{P(T | A) \cdot P(A)}{P(T)}$$

$$\Rightarrow \frac{P(A | \Pi)}{P(A | T)} = \frac{P(\Pi | A) \cdot P(T)}{P(T | A) \cdot P(\Pi)} = \frac{0.4 \cdot 0.95}{0.6 \cdot 0.05} \simeq 12$$